

Documentação do Projeto: Sistema de Gestão de Faltas e Sobras (SGFS)

1. Escopo do Projeto

Objetivo Central: Substituir o fluxo informal de informações (grupos de WhatsApp) por uma plataforma centralizada que organize as necessidades de reposição e gerencie as sobras de estoque entre as lojas da rede.

Inclusões (O que será feito):

- **Módulo de Lançamento:** Interface rápida para vendedores registarem itens faltantes ou sobras de estoque.
- **Módulo de Gestão (Painel do Comprador):** Visualização consolidada para o administrador, com filtros por marca/fornecedor e por loja.
- **Agrupamento Inteligente:** Sistema que consolida necessidades iguais de lojas diferentes para facilitar pedidos de grande volume aos fornecedores.
- **Controle de Status:** Rastreamento do item desde o lançamento até a sua resolução (Ex: Pendente -> Em Pedido -> Cancelado).
- **Gestão de Transferências:** Sistema para uma loja solicitar itens marcados como "sobra" por outra unidade.

Exclusões (O que NÃO será feito - Anti-Feature Creep):

- Integração automática com o banco de dados do software ERP atual da loja (a entrada será manual para evitar conflitos de terceiros).
- Gestão financeira (pagamentos, notas fiscais, custos).
- Aplicativo mobile nativo (será uma aplicação Web responsiva).

2. Requisitos do Sistema

2.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Autenticação Simplificada:** O acesso de vendedores deve ser feito apenas informando o ID (matrícula). O acesso de administradores exigirá ID e senha.
- **RF02 - Mobilidade de Vendedores:** O sistema deve permitir que o vendedor altere a sua "Loja Atual" no perfil, garantindo que os pedidos sejam registrados para a loja onde ele se encontra a trabalhar no momento. A sessão deve ser mantida (Lembrar-me).
- **RF03 - Cadastro Padronizado:** O lançamento de itens deve utilizar uma base de produtos pré-cadastrada com busca preditiva (estilo *autocomplete*) para garantir a padronização e permitir o agrupamento por marca.

- **RF04 - Lançamento Simplificado:** O vendedor não precisará informar a quantidade ao registrar uma "Falta" (assume-se necessidade de reposição padrão decidida pelo comprador). A quantidade só será exigida no registo de "Sobras".
- **RF05 - Sinalização de Volume:** O vendedor poderá marcar um lançamento com a flag "Pedido Especial / Grande Volume" para indicar urgência ou venda fechada no balcão.
- **RF06 - Prevenção de Duplicidade:** O sistema não deve permitir o lançamento de uma falta se já existir um pedido idêntico (mesmo produto e mesma loja) com o status 'pendente'.
- **RF07 - Concorrência de Sobras ("Quem Clicou, Levou"):** A solicitação de uma sobra por uma loja deve ser imediata e transacional, descontando o saldo ou removendo o item da lista de sobras disponíveis para outras lojas.
- **RF08 - Consolidação para Compras:** O painel do administrador deve agrupar as solicitações pendentes por Marca, somando as necessidades das filiais.
- **RF09 - Auditoria de Cancelamento (Soft Delete):** O cancelamento de um pedido pelo vendedor não apaga o registo do banco de dados; altera o seu status para 'cancelado', exige a seleção de um motivo pré-definido e envia o registo para visualização na Lixeira do administrador.

2.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Portabilidade:** Aplicação Web responsiva, priorizando a usabilidade em ecrãs de telemóveis e tablets para os vendedores (Mobile First).
- **RNF02 - Tecnologia:** Desenvolvimento Back-end em PHP e Banco de Dados Relacional (MySQL/MariaDB). Front-end em HTML, CSS e JavaScript.
- **RNF03 - Usabilidade:** O tempo médio para um vendedor registrar uma falta não deve exceder 30 segundos.

3. Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

Abaixo encontra-se a estrutura planeada para o banco de dados.

3.1. Representação Visual

erDiagram

```

LOJAS ||--o{ USUARIOS : "está alocado atualmente em"
LOJAS ||--o{ REGISTROS_ESTOQUE : "realiza (falta/sobra)"
USUARIOS ||--o{ REGISTROS_ESTOQUE : "registra"
PRODUTOS ||--o{ REGISTROS_ESTOQUE : "é referenciado em"
MOTIVOS_CANCELAMENTO |o--o{ REGISTROS_ESTOQUE : "justifica cancelamento de"

```

```

LOJAS {
    int id PK
    varchar nome "Ex: Apucarana, Catuaí"
}

```

```

USUARIOS {

```

```

    int id PK
    varchar nome
    varchar senha "Criptografada (Apenas para Admins)"
    enum tipo_acesso "'vendedor' ou 'admin'"
    int loja_atual_id FK "Última loja selecionada no perfil"
}

PRODUTOS {
    int id_codigo PK "ID do sistema ERP atual"
    varchar descricao "Ex: Tubo Esgoto 100mm"
    varchar marca "Ex: Tigre, Amanco"
}

MOTIVOS_CANCELAMENTO {
    int id PK
    varchar descricao "Ex: Erro de digitação"
}

REGISTROS_ESTOQUE {
    int id PK
    int produto_id FK
    int loja_id FK "Loja de destino do pedido"
    int usuario_id FK "Vendedor que fez o pedido"
    int quantidade "Nulo em caso de Falta"
    enum tipo "'falta' ou 'sobra'"
    enum status "'pendente', 'em_transferencia', 'comprado', 'cancelado'"
    boolean pedido_especial "True para urgências/vendas grandes"
    int motivo_canc_id FK "Pode ser Nulo"
    datetime data_registro "Timestamp do clique"
}

```

3.2. Dicionário de Dados

- **lojas:** Armazena as filiais da rede. Atua como o núcleo de origem ou destino de um pedido.
- **usuarios:** Gerencia o acesso ao sistema. Possui a regra dinâmica de alocação (`loja_atual_id`), permitindo que vendedores itinerantes alterem a loja de trabalho no sistema mantendo o histórico correto de quem pediu o quê.
- **produtos:** Base estática populada previamente. Garante a padronização das nomenclaturas para que o agrupamento (`GROUP BY` no SQL) funcione perfeitamente.
- **motivos_cancelamento:** Tabela de apoio para o recurso de "Soft Delete", padronizando as justificativas para facilitar a auditoria.
- **registros_estoque:** Tabela fato central. Cruza o utilizador, a loja, o produto e a situação (`status`). O campo `data_registro` é utilizado para resolver conflitos de

concorrência. O campo **quantidade** fica vazio quando o tipo for 'falta', delegando a decisão de volume ao administrador.

4. Fluxo de Ecrãs (Wireframing e User Journey)

4.1. Ecrã 1: Autenticação (Login)

- **Ação:** Vendedor insere apenas o ID; Administrador insere ID e Senha.
- **Recurso:** Checkbox "Manter sessão iniciada".

4.2. Ecrã 2: Dashboard do Vendedor

- **Foco:** Agilidade no balcão.
- **Cabeçalho:** Identificação do vendedor e *dropdown* para alterar rapidamente a "Loja Atual".
- **Secção Principal (Lançamento):**
 - Seleção Rápida: Falta ou Sobra.
 - Campo de Busca Preditiva de Produto.
 - Campo de Quantidade (Visível apenas se "Sobra" for selecionado).
 - Checkbox "Pedido Especial / Grande Volume".
 - Botão de Registo com feedback visual imediato (sem recarregar a página).
- **Abas Secundárias:**
 - **Meus Pendentes:** Lista de pedidos feitos por aquele vendedor que aguardam compra. Possui botão de Cancelamento (exige motivo).
 - **Mural de Sobras:** Lista global de itens sobrando noutras lojas. Possui botão para "Puxar" o item para a loja atual.

4.3. Ecrã 3: Dashboard do Administrador (Comprador)

- **Foco:** Visão macro e consolidação de pedidos.
- **Filtros:** Por Marca, Loja e Status.
- **Tabela Consolidada:** Agrupa as faltas de todas as lojas por Produto/Marca, facilitando o pedido junto ao fornecedor. (Ex: *Mostra que a rede precisa de 150 Tubos no total, sendo 50 para Apucarana e 100 para o Catuaí*).
- **Ações:** Marcar itens agrupados como "Em Pedido" ou "Comprado".
- **Navegação Lateral:** Acesso à Lixeira (Auditoria de cancelamentos) e Gestão da base de Produtos.